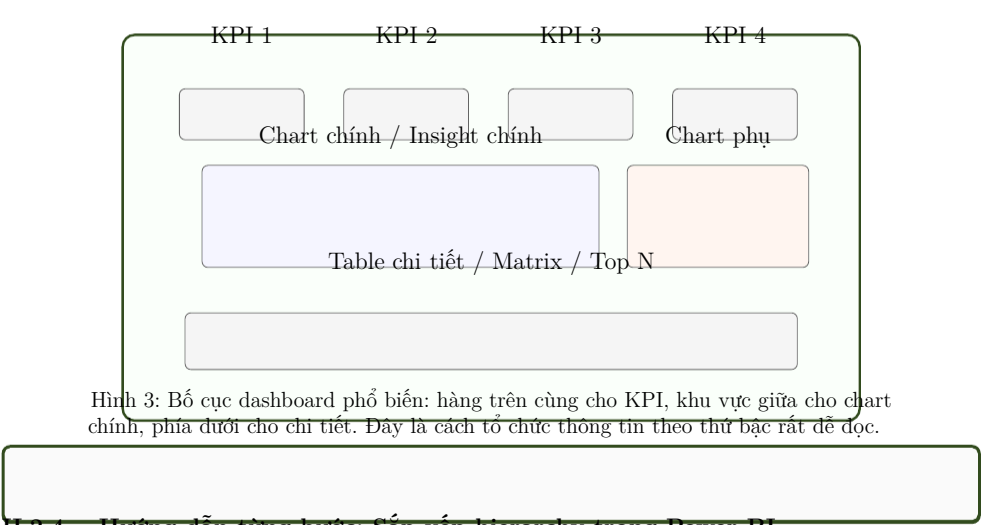


4. **Nhóm nội dung (Grouping)** Những nội dung liên quan nên được đặt gần nhau để người dùng hiểu rằng chúng thuộc cùng một "khối logic".
- Ví dụ:
- nhóm 3 KPI liên quan đến Sales đặt cùng một hàng
 - slicers đặt cùng một khu vực
 - chart phân tích nguyên nhân đặt dưới KPI

II.2.3. Cấu trúc layout gợi ý cho một trang dashboard

Một bố cục phổ biến và hiệu quả trong Power BI là:

- Hàng trên cùng:** KPI cards quan trọng nhất
- Khu vực giữa:** 1 visual chính + 1 visual phụ
- Khu vực dưới:** table, matrix, hoặc chart chi tiết
- Cạnh trái hoặc trên:** slicers



II.2.4. Hướng dẫn từng bước: Sắp xếp hierarchy trong Power BI

Bước 1: Xác định KPI quan trọng nhất Trước khi kéo visual lên canvas, hãy quyết định:

- metric nào là quan trọng nhất,
- metric nào chỉ là hỗ trợ,

- insightnàongườidùng cầnthấydầu tiên.

VídụvớiAdventureWorks:

- KPIchính:**TotalSales**
- KPIphụ:**TotalOrders,AvgOrderAmount,ProfitMargin**

Bước2:ĐặtKPIởhàngtrên TrongReportView:

- Tạo3-4Cardvisuals
- Cắnthéomộthàngngang
- Dùng**Format**→**Align**đểcánhtắnhàng
- Dùng**Format Painter**hoặccopy/pastestyle đểgiữnhấtquán

Bước3:Chọn1visuallàm"herovisual" Herovisuallàvisualquantrọngnhấtcủatrang.

Đâylà nơingườidùngsẽhìnhlâunhất.

Vídụ:

- LineChartSalesTrendtheoMonth
- BarChartSalesby Category
- MapbyRegion

Visualnày nên:

- lớnhơnvisualkhác,
- đặtngaydướihàng KPI,
- cótitlerõràng,
- tránhquánnhiềuchitiếtpụ.

Bước4:Đặtvisualphụbêncạnhhoặcp híadưới Visualphụnêndóngvaitrògiảithích
thêmchohero visual.

Vídụ:

- nếuherovisuallàSalesTrendthethờigian,
- thìvisualphụcó thểlàSalesbyCategoryhoặcSalesbyRegion.

Bước 5:Đưachitiếtxuốngcuốitrang Cácvisualnhư:

- Table
- Matrix
- TopNdetails
- phântíchsâu

nêndựcdặtpháidưới,vìđây lànơi người dùngchỉnhìnđếnsaukhidãhiếubứctranhtổng thể.

💡Checklistđánhgiáhierarchy

- KPIquantrọngnhấtcóxuấthiệnlởtrên cùnghoặkhông?
- Có mộtvissuallrõ ràngđóngvaitrò"heroissual"không?
- Visualchitiếtdã đượcdặttấpphơnvissualtổngquanchư?
- Người dùngcó thểhiếuinssightchính trongvài giâyđầutiênkhông?

💡Lưúy

Đừngđểấtcảvissualcó cùngkíchthước.Khimoithứđều"tovànoibậtnhưhau",thựcchấtlàkhôngcógìnoibậtcả.

II.3. Sử dụngmàu sắchiếnlượcdể tạodiểmnhấnvà insight

Màu sắclà mộtrongnhững công cụmạnhnhấtrongthiếtkếdashboard.Chỉ vớimộtmàu nhấđúngchỗ,bạncó thểkhiếnnười dùngngay lập tứcnhậndiềugì đangquantrọng.Nhưngnếu dùngmàukhôngkiểmsóat,dashboardsẽtrởênrốimắttiếuchuyềnnghịệpvà khóđọc.

Nguyênắccquantrọng

Màu sắctrongdashboardkhôngnêndùngchủ yếuđể"trangtrí".Màunêndựcdùngđể:

- phânbiệtnhóm dữliệu,
- nhấnmạnhinsightquan trọng,
- thểhiệntạngtháitốt/xấutăng/giảm),
- dẫnhướngsựchúý củangười dùng.

II.3.1. BalỗiphổbiếnkhidùngmàutrongsPowerBI

1.Mỗivisualmộtpalettekhácnhau Đây là lỗi rất thường gặp: chart đầu dùng xanh dương, chart thứ hai dùng tím, chart thứ ba dùng đỏ-cam-vàng, chart thứ tư lại dùng xanh lá. Khi đó, report mất tính nhất quán và người dùng khó xây dựng "ngôn ngữ màu" trong đầu.

2.Dùngquánhiềumàunổicùnglúc Nếu mọi cột bar đều có màu sáng khác nhau, mọi card đều có background màu đậm, mọi icon đều nổi bật, thì mắt người dùng không biết nên tập trung vào đâu.

3.Màukhôngmangýnghĩarõràng Ví dụ:

- tháng này màu đỏ, tháng sau màu xanh, tháng khác màu tím, nhưng không có quy luật
- cùng một category nhưng xuất hiện màu khác nhau ở các visual khác nhau

Khi đó màu chỉ tạo nhiễu, không tạo insight.

II.3.2. Nguyêntắcthiếtkémàuhiệ quả

1.Neutralfirst-Ưutiênmàutrungtínhlàm nền Phần lớn dashboard nên dùng các màu trung tính:

- trắng,
- xám nhạt,
- đen/xám đậm cho text,
- xanh đậm hoặc màu thương hiệu chọn hẳn mạnh.

Ý tưởng là: mọi thứ bình thường nên "im lặng", chỉ insight quan trọng mới "lên tiếng" bằng màu.

2.Highlightselectively-Chỉhighlightkhithực sự cần Không phải lúc nào cũng cần tô màu cho tất cả data points.

Ví dụ tốt:

- toàn bộ category màu xám
- riêng category cao nhất màu xanh thương hiệu

Ngay lập tức, mắt người dùng bị hút vào cột quan trọng nhất.

3.Consistency-Nhấtquán Nếu "Bikes" đã là màu xanh ở chart 1, hãy cố gắng để "Bikes" vẫn là màu xanh ở chart 2 và chart 3.

Sự nhất quán này giúp người dùng:

- nhận diện nhanh hơn,
- không phải đọc lại legend nhiều lần,
- thấy report chuyên nghiệp hơn.

4.Limitedpalette-Giớihạn sốmàu Thôngthường,mộtdashboardbusinesschicần:

- 1màuchính(primary),
- 1-2màuphụ,
- cácsắcxámtrungtính.

Khôngnênlàmđụng6-8màunổitrêncùngmộtttrang.

II.3.3. Cácusecasedùngmàuđúngcách

Usecase1:HighlightTopPerformer BarChartdoanhthutheoCategory:

- tất cảcategoriesmàuxámnhạt,
- categorycódoanhthu caonhấtmàuxanhđậm.

Ngườidùngnhìnvàolàthấyngayaidứngđầu.

Usecase2:Tăng/Giảmso vớikỳtrước KPIGrowth:

- tăngtrởngdương→màuxanh
- tăngtrởngâm→màudo

Nêndìkèm mữitênlên/xuống, khôngchỉdùngmàu.

Usecase3:Đạt/Khôngđạttarget GaugehoặcKPIcard:

- đạttarget→xanh
- gầndạt→cam
- dướitargetđángkể→đỏ

II.3.4. Accessibility:Khôngtruyềnthôngtinbằngmàuduynhất

Lưu ý

Khoảngmộttỷlệđángkểngườidùngcóvấnđềphânbiệtmàu,đặcbiệtlàđỏ-xanh.Vivậy, khôngnêndùngmàunhukênhtruyềndạtduynhất.

Ví dụ:

- Khôngchỉdùngxanh =tốt,đỏ=xấu
- Hãykếthợpthêmicon:↑,↓,đấuchấm,kýhiệucảnhbáo
- Hoặcthêmlabel:’AboveTarget’,’BelowTarget’

II.3.5. Hướng dẫn từng bước: Áp dụng màu hiển thị trong Power BI

Tình huống 1: Highlight 1 category quan trọng trong Bar Chart Giả sử bạn có Bar Chart Sales by Category. Bạn muốn làm nổi bật category có doanh thu cao nhất.

Cách 1: tô màu thủ công từng data point

- Chọn Bar Chart
- Vào **Format Visual**
- Mở mục **Data colors**
- Bật **Show all**
- Chỉnh:
 - các category thường = màu xám
 - category muốn highlight = màu xanh đậm

Cách này đơn giản nhưng phù hợp khi danh sách ít và không thay đổi nhiều.

Cách 2: dùng conditional formatting the of field value

- Tạo một measure hoặc cột màu
- Measure trả về mã màu hex tùy theo logic
- Trong **Data colors**, chọn **fx**
- Chọn format by = **Field value**
- Chọn field chứa mã màu

Ví dụ logic:

- nếu category là top performer → trả về màu xanh
- ngược lại → trả về màu xám

Tình huống 2: Tô màu KPI theo trạng thái đạt target Ví dụ bạn có measure Sales vs Target%. Muốn card đổi màu theo mức độ đạt target.

- Tạo measure đánh giá trạng thái
- Chọn Card visual
- Vào **Callout value** hoặc **Data label**
- Chọn **Color** → nhấn **fx**
- Chọn **Rules** hoặc **Field value**

Gợi ý rule:

- <90% target → đỏ
- 90-100% → cam
- ≥100% → xanh

Tình huống 3: Giữ palette nhất quán cho toàn report bằng Theme Nếu muốn toàn bộ report dùng cùng một theme màu, Power BI hỗ trợ Themes.

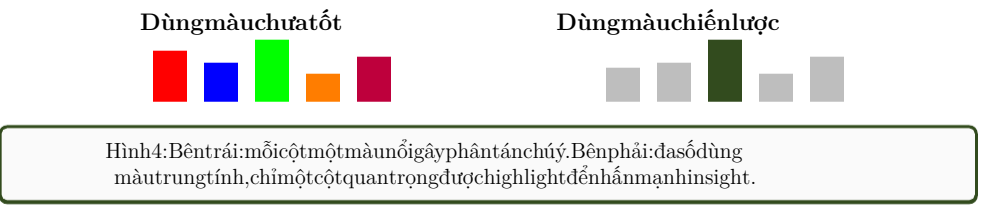
Cách làm:

- Vào **View**
- Chọn **Themes**
- Có thể chọn theme có sẵn hoặc **Customize current theme**
- Định nghĩa:
 - màu chủ đạo,
 - màu phụ,
 - màu cho text,
 - màu cho background,
 - palette dùng cho data series

Nếu muốn chuyên nghiệp hơn nữa, có thể dùng file **JSON Theme** để toàn bộ teams sử dụng cùng chuẩn màu.

💡 Best practices khi dùng màu trong dashboard

- Dùng màu trung tính cho phần lớn thành phần
- Chỉ dùng màu nổi để nhấn mạnh insight chính
- Giữ cùng một màu cho cùng một category xuyên suốt report
- Tránh dùng quá nhiều màu sáng trên một trang
- Kết hợp màu với icon/text để đảm bảo accessibility



Hình 4: Bên trái: mỗi cột một màu nổi gây phân tán chú ý. Bên phải: đã sử dụng màu trung tính, chỉ một cột quan trọng được highlight để nhấn mạnh insight.

II.4. Ví dụ thực hành hoàn chỉnh: Thiết kế lại một trang dashboard

Để kết nối bang yếu tắc và học – giảm clutter, thiết lập hierarchy, và dùng màu hiệu quả – chúng ta xem một ví dụ hoàn chỉnh.

II.4.1. Phiên bản ban đầu

Trang dashboard ban đầu có:

- 6 KPI cards
- 1 pie chart và 1 bar chart cùng hiển thị Category
- 1 line chart theo Month
- 1 table chi tiết rất dài
- mọi visual đều có border
- tất cả labels đều bật
- mỗi chart dùng một bảng màu khác nhau

Kết quả:

- người dùng bị rối,
- không rõ insight chính là gì,
- trang nặng hơn cần thiết,
- cảm giác thiếu chuyên nghiệp.

II.4.2. Phiên bản cải tiến

Ta thiết kế lại như sau:

1. Giữ lại 4 KPI quan trọng nhất ở hàng trên
2. Xóa Pie Chart vì trùng insight với Bar Chart
3. Giữ 1 hero visual là Line Chart Sales Trend
4. Đặt Bar Chart Sales by Category bên cạnh hoặc bên dưới
5. Rút Table thành Top 10 Products
6. Tắt bớt labels, bỏ border không cần thiết
7. Dùng palette nhất quán:
 - xanh đậm = điểm nhấn chính
 - xám = phần nền/phần còn lại

II.4.3. Kết quả sức khỏe đối với

Người dùng bây giờ có thể:

- nhìn lên hàng trên để biết KPI tổng quan,
- nhìn vào hero visual để hiểu xu hướng chính,
- nhìn sang chart phụ để biết nguyên nhân hoặc breakdown,
- rồi mới xuống phần chi tiết nếu cần.

Tóm tắt 3 nguyên tắc thiết kế report hiệu quả

1.Minimize clutter:bỏ những gì không cần thiết

2.Create hierarchy:sắp xếp để người dùng biết nhìn vào đâu trước

3.Use color strategically:dùng màu để nhấn mạnh, không để trang trí

💡 Checklist cuối cùng trước khi publish report

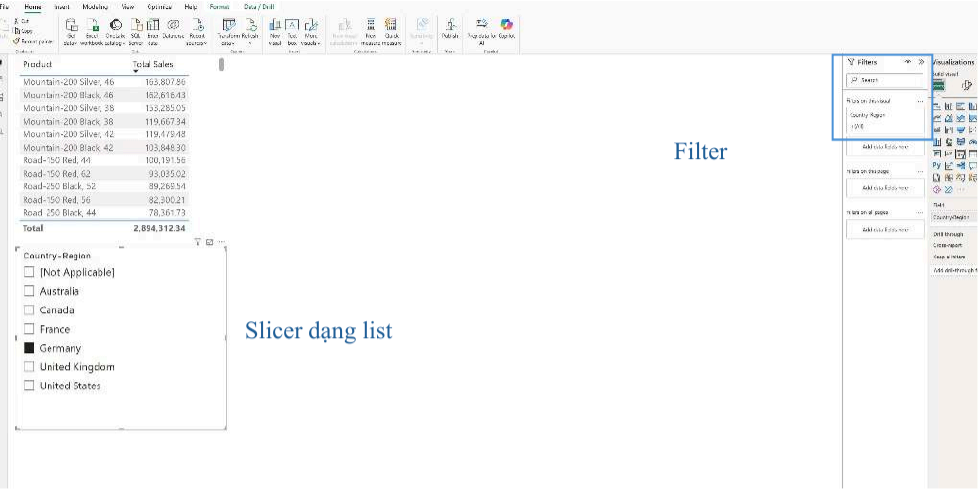
- Trang có quá nhiều visual không?
- Có visual nào bị trùng insight không?
- KPI quan trọng nhất đã nằm ở vị trí nổi bật chưa?
- Có một hero visual rõ ràng chưa?
- Màu sắc có nhất quán và có ý nghĩa không?
- Có đang lạm dụng màu nổi, border, labels, gridlines không?
- Người dùng mới có thể hiểu bức tranh chính trong 5 giây đầu không?

III. Slicers: Bộ lọc Trực quan trên Canvas

III.1. Slicer là gì?

Khi mở một report Power BI, người dùng thường muốn lọc dữ liệu theo một tiêu chí nhất định: chỉ xem doanh thu năm 2019, chỉ xem khu vực châu Âu, hoặc chỉ xem sản phẩm thuộc danh mục Accessories. Power BI cung cấp 2 cách lọc chính:

- **Filter Pane** (bảng lọc bên phải): Ấn vào một icon nhỏ, người dùng phải biết click vào mới mở được. Phù hợp cho filter “kỹ thuật” mà người thiết kế report muốn đặt sẵn.
- **Slicer** (bộ lọc trên canvas): Nằm ngay trên mặt report, nhìn thấy và tương tác được ngay. Phù hợp cho filter mà người dùng **cần thường xuyên thay đổi**.



Hình5:SlicerdạngList(trái,trêncanvas)vàFilterPanemởbênphải–cảhaidềulọc dữliệu,nhưngSlicerhiệnngaytrêncanvasđểngườidùngthấyvàtương táctructiếp.

HãynghĩvềslicernhưmútbấmtừnremoteTV:thayvìphảididểntvấmbánnút(FilterPane), bạncầnnhấnmútbầmtừnremotengaytạichỗ. Mộtdiểmquantrọngcầnnhớ:khikhông có item nào được chontrongslicer,Power BIcoi nhữtấtcảđềđượccchon.Nghĩlầslicer ởtrạngtháimặcdịnhsẽkhônglộcbấtkỳthứgì.

III.2. TạoSlicerđầutiên

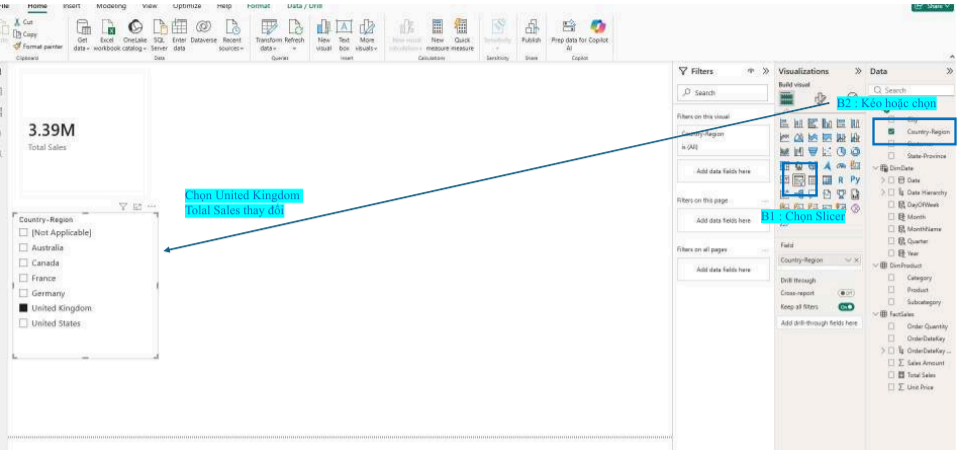
Chúngtasẽ tạoslicerlộctheoYeartừbảngDate.Có2cách:

Cách1:TừVisualizationspane

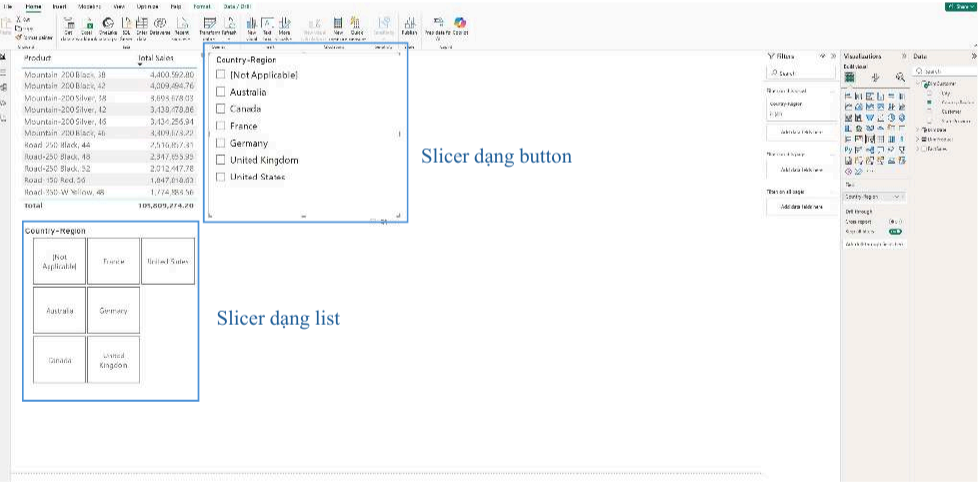
1. TrongReport View,clickvào vùng trốngtrêncanvas.
2. TrongVisualizationspane(bênphải),clickicon**Slicer**(hìnhphếuvớithanhngang).
3. TrongFieldspane,kéocột**Country-Region**từbảng **DimCustomer**vào vùng**Field** củaslicer.
4. Slicerhiệnrangaytrêncanvasvớidanhsáhcáccountry-region.

Cách2:TừFieldspane(nhanh hơn)

1. TrongFieldspane,tíchchọncột**Fiscal YeartừbảngDate**. Mộtablevisualtựxuất hiệ.
2. Vớivisualđangđượccchon,click icon**Slicer**trongVisualizationspanedểchuyểndổi.



Hình6: TotalSaleshiểthịtrongCard.KhichọnCountry-Region=“UnitedStates”trênSlicer,giátrịtựđộngcậpnhật.ĐâychínhlàFilterContextđanghoạtđộng.



Hình7: Hai kiểu Slicer phổ biến: Button Slicer (các nút bấm chọn) và Basic Slicer (danh sách checkbox). Cả hai đều nằm ngay trên canvas để người dùng thấy và tương tác trực tiếp, khác với Filter Pane ở góc phải.

Sau khi tạo xong, thử click vào **United Kingdom** trên slicer. Ngay lập tức, **Total Sales** sẽ hiển thị tổng doanh thu của **United Kingdom**. Click lại **United Kingdom** để bỏ chọn và quay về trạng thái “tất cả”.

Nguyên tắc quan trọng: Luôn tạo slicer từ Dimension table

Trong ví dụ trên, chúng ta kéo Country-Region từ bảng **DimCustomer** (Dimension), không phải từ bảng **FactSales** (Fact). Vì sao?

- Dimension table chứa **giá trị duy nhất** (mỗi Country chỉ xuất hiện 1 lần), nên slicer gọn gàng.
- Fact table chứa hàng triệu giao dịch, nếu tạo slicer từ đây, Power BI phải quét toàn bộ bảng để tìm giá trị duy nhất, rất chậm.

Quy tắc: **Fact table dùng để đo lường (measure), Dimension table dùng để lọc (slicer, filter).**

III.3. Các loại Slicer

Slicer không chỉ có dạng danh sách. Tùy loại dữ liệu, Power BI cung cấp nhiều kiểu hiển thị khác nhau:

III.3.1. List (Danh sách)

Đây là kiểu mặc định cho text/category. Mỗi giá trị hiện trên một dòng với checkbox bên trái.

- Phù hợp:** Ít giá trị (dưới 10 items), VD: khu vực bán hàng (North America, Europe, Pacific).
- Chọn nhiều:** Giữ **Ctrl** rồi click (mặc định). Có thể tắt “Multi-select with CTRL” trong settings để click tự do.

Ví dụ: Kéo DimSalesTerritory [SalesTerritoryGroup] vào canvas → Power BI tự tạo slicer List với 3 giá trị: North America, Europe, Pacific. Click “North America” để lọc toàn trang. Ctrl + click thêm “Europe” để chọn cả hai.

III.3.2. Dropdown (Menu thả xuống)

Chuyển từ List sang Dropdown bằng cách click icon **mũi tên xuống** ở góc phải trên slicer (hoặc Format → Slicer Settings → Style → Dropdown).

- Phù hợp:** Danh sách dài (20+ items), VD: danh sách Customer, Product.
- Tiết kiệm:** Chỉ chiếm 1 dòng khi thu gọn, mở rộng khi click.
- Search:** Bật tìm kiếm bằng Format → Slicer Settings → Selection → **Show searchbar**. Đặc biệt hữu ích khi có hàng trăm giá trị.

III.3.3. Tile/Button(Nút bấmngang)

Để tạo slicer dạng nút bấm:

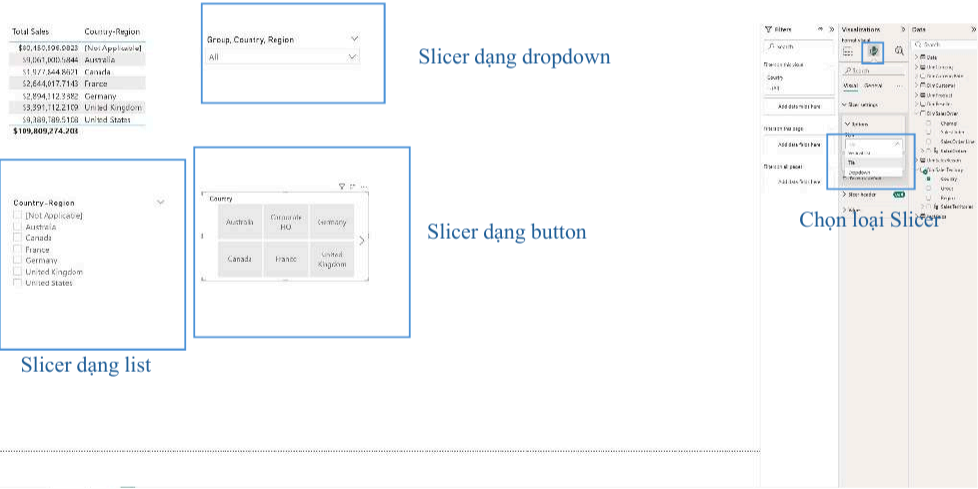
1. Tạo slicer bình thường(List).

2. Format→Slicer Settings→Options→Orientation:Horizontal.

3. Hoặc chọn Style:Tile.
- **Phù hợp:** Loại trực quan, ít giá trị, dạng tab. VD: DimSalesTerritory [SalesTerritoryGroup] có 3 giá trị North America/ Europe/ Pacific.

• **Hiệu ứng:** Có thể tùy chỉnh formatting states: **Rest** (bình thường), **Hover** (khi rê chuột), **Press** (đang nhấn), **Selected** (đã chọn).

Ví dụ: Kéo DimSalesTerritory [SalesTerritoryGroup] vào canvas (3 giá trị: North America, Europe, Pacific) → Format → Slicer Settings → Style: **Tile**. Giờ report có thành tab 3 nút theo khu vực.



Hình 8: Baloại Slicer trong Power Bi.

III.3.4. Between/Range(Khoảng giá trị)

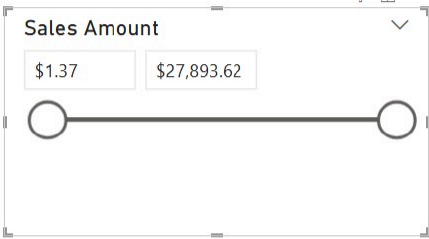
Cho các cột **numerical** hoặc **date**, slicer tự động hiện dạng thanh trượt (slider) hoặc chọn “Between”:

- **Between:** Chọn giá trị từ... đến... (VD: từ 01/01/2019 đến 31/12/2019).

• **Before / After:** Chỉ hiện dữ liệu trước hoặc sau một mốc.

- **List of values:** Liệt kê từng giá trị riêng lẻ (ít dùng cho date).

Ví dụ: Kéo `FactSales[SalesAmount]` vào slicer → Power BI tự hiện dạng slider Between. Kéo thanh trượt trái sang phải để lọc chỉ hiện đơn hàng có giá trị từ 500\$ đến 5,000\$.



Hình 9: Range Slicer.

Lưu ý

Ví dụ trên chỉ để minh họa kiểu hiển thị Between/slider. Trong thực tế, nên tránh tạo slicer từ cột Fact table (xem Best Practices ở II.F). Nếu cần lọc theo khoảng doanh thu, hãy xem xét thêm cột phân nhóm (VD: “Low/Medium/High”) vào bảng Dimension rồi dùng slicer từ đó.

III.3.5. RelativeDate/RelativeTime

Đây là kiểu slicer đặc biệt cho date, cho phép lọc **tương đối** thay vì tuyệt đối:

- VD: “3 tháng gần nhất”, “tuần này”, “năm ngoái”.
- Power BI tự cập nhật khi data refresh, không cần sửa thủ công.

Cách bật: chọn slicer date → Format Visual → Visual → Slicer Settings → Style → **Relative Date** (hoặc RelativeTime).

Ví dụ: Tạo slicer `DimDate[FullDateAlternateKey]` → đổi Style sang **Relative Date** → chọn “is in the last 3 months”. Bây giờ mỗi lần data được refresh, report tự động chỉ hiện 3 tháng gần nhất mà không cần đổi filter thủ công.

Tóm tắt lựa chọn kiểu Slicer

Loại dữ liệu	Kiểu slicer khuyến dùng	Ví dụ
Text, ít giá trị	List hoặc Tile	DimSalesTerritory [SalesTerritoryGroup], DimDate[FiscalYear]
Text, nhiều giá trị	Dropdown + Search	DimCustomer [City], DimProduct [EnglishProductName]
Date	Between hoặc Relative Date	DimDate [FullDateAlternateKey]
Number	Between (slider)	FactSales [SalesAmount]

III.4. Format và Selection Settings

Sau khi chọn đúng kiểu slicer, chúng ta cần tinh chỉnh hành vi chọn (selection) để phù hợp với usecase.

Selection Controls

Chọn slicer → Format Visual → Visual → Slicer Settings → **Selection**:

Setting	Mặc định	Mô tả
Single Select	Off	Bật On → chỉ cho phép chọn 1 giá trị tại một thời điểm
Multi-select with CTRL	On	Bật On → phải giữ Ctrl để chọn nhiều. Tắt → click tự do để toggle
Show “Select all”	Off	Bật On → thêm checkbox “Select all” ở đầu danh sách

Mẹo

Nếu report dùng cho người dùng cuối không quen Power BI, nên tắt “Multi-select with CTRL” để họ click tự do mà không cần nhớ phím Ctrl.

Clear Selections

Để **bỏ hết** lựa chọn trên slicer (quay về “tất cả”), hover chuột lên header của slicer → click icon **bút xóa** (eraser) xuất hiện ở góc phải.

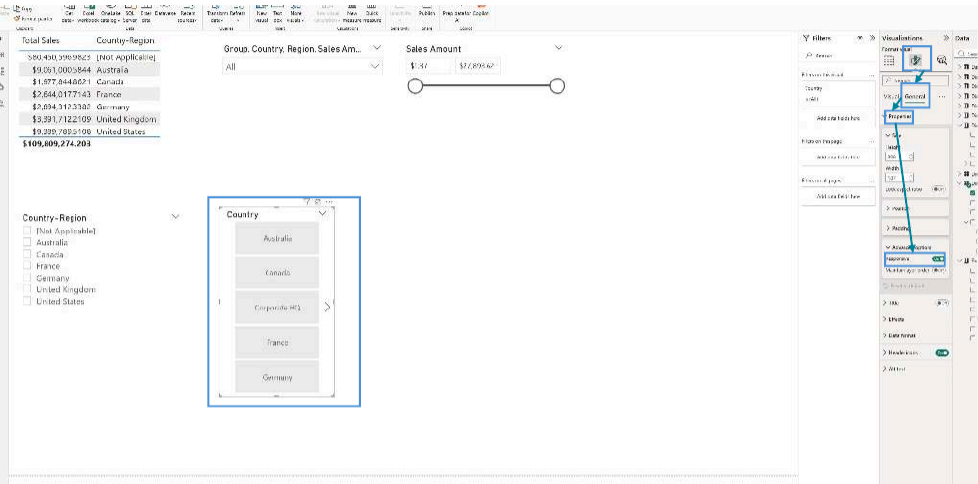
Responsive Slicer

Slicer có thể tự co giãn theo kích thước visual:

- Chọn slicer → Format Visual → General → Properties → **Advanced options**.

2. BậtResponsive:On.
3. Khithunhỗlicer quámức,nótựchuyểnthànhiconfilternhỏgọn.

Tínhnăngnày rấtthứích khireportcầnhiểnthịtrênnhiềukíchthướcmàn hình.



Hình10:SlicerdạngTile–mỗigiátrịhiểnthịnhumộtôbấm.KhibậtResponsivetrongFormat pane,slicertựcogiãnthekíchthướcvvisual;thunhỗđũsẽchuyểnthànhiconfiltergọn.

III.5. SyncSlicersgiữacáctrang

Reportnhiềustrangthườgặpvấndề:ngườidùngchọnFY2019trêustrangOverview,nhưng sangtrangSalesDetailthìfilterlạimất.Sync Slicersgiảiquyếtvấndề này.

Cáchthiếtlập

1. Chọnslicermuốndồng bộ.
2. VàoView→Sync slicerspane(xuấthiệnbênphải).
3. Bảnghiệndanhsáchtấtcáustrangreport,vớit2cột:
 - Sync(icon2mũi têntròn):Cóđồngbộfilterkhông?
 - Visible(iconconmắt):Cóhiệnslicertrêustrangđókhông?

Kếthợp	Ýnghĩa
Sync✓,Visible✓	TrangđónhậfilterVÀhiệnslicer
Sync✓,Visible×	Trangđónhậfilternhưng không hiệnslicer (tiếtkiệmcanvas)
Sync×,Visible×	Trangđóhoàntoàndộclập

Mẹo nhanh

Copy slicer (Ctrl+C) từ trang này, Paste (Ctrl+V) sang trang khác. Power BI sẽ hỏi “Sync visuals?” → chọn **Sync** để tự động liên kết.

Synchronization Groups
Nếu report có nhiều slicer Year ở nhiều trang và bạn muốn chúng đồng bộ theo nhóm:

- Chọn slicer → Sync slicers pane → **Advanced options**.
- Đặt tên **Sync Group** (VD: “Year_Group”).
- Chỉ slicer cùng group mới đồng bộ với nhau.

III.6. Best Practices cho Slicers

Tổng hợp các kinh nghiệm thực tế khi làm việc với slicer:

Nên làm

- **Dimension table:** Luôn tạo slicer từ Dimension, không Fact.
- **Dropdown + Search:** Cho danh sách dài hơn 10 items.
- **Nút “Apply”:** Cho dataset lớn, bật Format → Slicer Settings → Selection → **Show Apply button**. Người dùng chọn xong mới nhấn Apply, tránh report refresh liên tục sau mỗi click.
- **Edit Interactions:** Nếu muốn slicer chỉ ảnh hưởng và visual (không phải tất cả), dùng Edit Interactions (chỉ tiết ở Phần III).
- **Sync Slicers:** Cho report nhiều trang.

Lưu ý

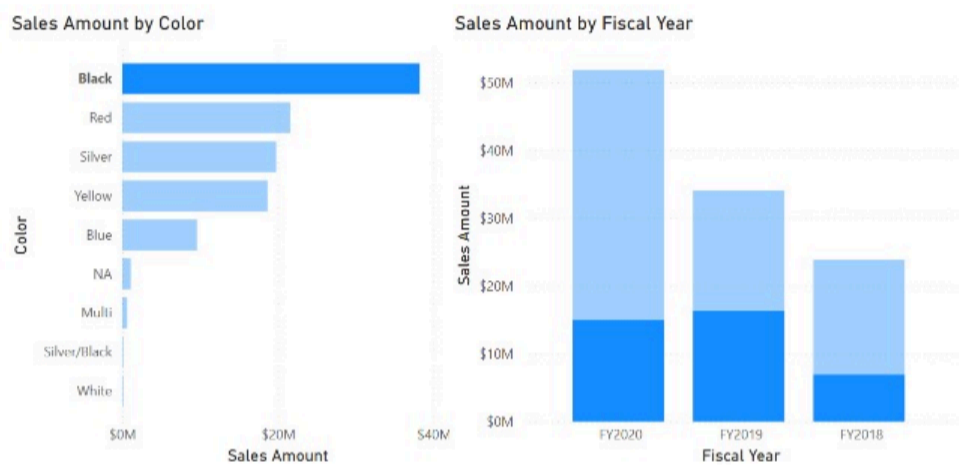
Tránh:

- Quá nhiều slicer trên 1 trang (3-5 là tối ưu).
- Tạo slicer từ Fact table (chậm, không chính xác).
- Slicer List cho danh sách 100+ items (dùng Dropdown).

IV. Cross-filteringvàCross-highlighting

IV.1. Hànhvimặcđịnh: “Clicklàtương tác”

Ngaycảkhíchúngtakhôngthiếtlậpgìđặcbiệt,reportPowerBIđãcó sẵnkhả năngtương tácgiữacácvisual.Hãythử:trênmộttrangreportcóBarChartdoanhthutheo DimProduct [Color] vàColumnCharttheoDimDate [Fiscal Year],clickvào mộtthahsảnphẩmtừnênBar Chart.Lậptức,PieChartbên cạnhcũngphản ứng.



Hình11:Clickvào một thanhbarchart→visualbên cạnhtự độnghighlight(làm sáng)phần liênquanvà làm mờ phần còn lại.Đây là hành vi cross-highlightingmặc định củaPowerBI.

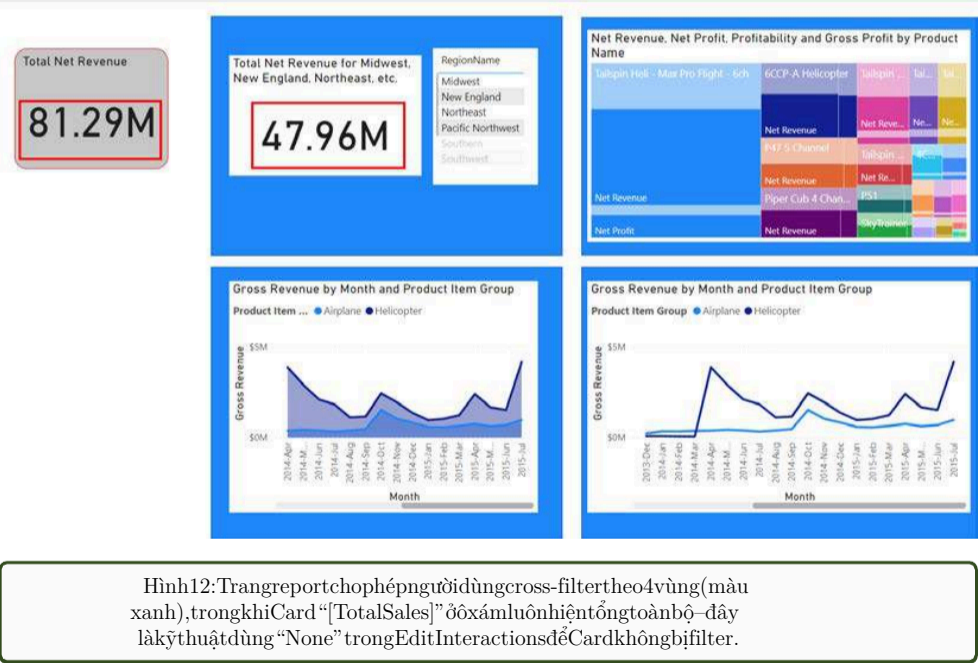
Đây là hành vimặc định củaPowerBI, không cần cấu hình.Nhưng phản ứng cụ thể có 2 dạng khác nhau, và việc phân biệt chúng rất quan trọng.

IV.2. HighlightvsFilter:Khácnhau thế nào?

Cross-highlighting(mặc định cho hầu hết visual):Khiclick"Black"trênBarChartColor,các visualkháclà **mờ**(dim)phần dữ liệu không liên quan đến Black. Phần liên quan được **giữ nguyên màu**. Tổng thể vẫn hiển thị, giúp người dùng nhìn thấy cả bức tranh toàn cảnh và so sánh tỷ lệ.

Cross-filtering:Khiclick"Black"trênBarChartColor,các visualkhácxóa bỏ hoàn toàn phần dữ liệu không liên quan đến "Black". Chỉ hiển thị data thuộc Bikes.

Sosánhnhanh		
Cross-highlightingCross-filtering		
Hiệusứng	Dịm(1Xoáob)phầnkhoàngliênquan	
Tổngthể	Vấnhìnhấytòàn bộ	Chithấypầndựợchọn
Mặcdịnhto	Bầi,Colspan,Pa,Ed,Matrix,Map	
Khinaodùng	Sosánghệthiếphốntiếnlợchínhxác	



Hình12: Trangreportchophépnghườiđùngcross-filtertheo4vùng(màu xanh),trongkhiCard“[TotalSales]”ởxámluônhiệntổngtòàn bộ–đây làkỹthuậtdùng“None”trongEditInteractionsđểCardkhôngbịfilter.

IV.3. EditInteractions:Kiểmsoáttương tác

Hànhvimặcdịnhtườnghphùhợ,nhưngkhôngthảilúcnaocũngvậy.Ví dụ:trêntảng dashboard cóCardhiệnthị**Total Sales Amount**(tổngdoanhthutoànbộ).Khiclickvào "Black:trênBarChart,Cardcũngbị filtervàchỉhiệndoanhthuBlack.Nhưngngườidùng muốncardluôn hiệnt**ổng toàn bộ**đেসosánh. Giảipháp:dùng**Edit Interactions**đểtùy chỉnh.

Cách dùng Edit Interactions

1. Chọn **visual nguồn** (visual mà khi clicks sẽ phát sinh tương tác). VD: chọn Bar Chart.
2. Trên ribbon, vào tab **Format** → click **Edit interactions**.
3. Ngay lập tức, ở **góc phải trên** của mỗi visual khác trên trang, xuất hiện bộ icon:
 - **Phễu** (Filter): Visual đích sẽ bị **filter** khi click visual nguồn.
 - **Pie nhỏ** (Highlight): Visual đích sẽ bị **highlight** (mặc định cho chart).
 - **Vòng tròn gạch chéo** (None): Visual đích **không phản ứng** gì.
4. Click icon mong muốn trên từng visual đích.

Ví dụ thực hành: Card Total Sales không bị filter

1. Trang report có: Bar Chart (Sales by Color), Card (Total Sales Amount), Column Bar Chart (Fiscal Year).
2. Chọn **Bar Chart** → Format → Edit interactions.
3. Trên Card **“Total Sales Amount”**, click icon **None** (vòng tròn gạch chéo).
4. Trên **Column Bar Chart**, giữ nguyên **Highlight** (mặc định).
5. Kết quả: khi click "Black" trên Bar Chart → Line Chart highlight, Card giữ nguyên tổng.



Hình 13: Sau khi bật Edit Interactions, mỗi visual trên trang hiện bộ icon góc phải trên: Filter (phễu), Highlight (pie nhỏ), hoặc None (vòng tròn gạch chéo).

 Lưu ý

Phải thực hiện Edit Interactions cho mỗi visual nguồn riêng biệt. Nếu trang có 3 chart, bạn cần chọn từng chart rồi thiết lập interaction cho các visual còn lại. Không phải visual nào cũng hỗ trợ cả 3 chế độ. **Card** và **Slicer** chỉ có Filter hoặc None (không có Highlight).

IV.4. Khi nào dùng None?

Dùng **None** là kỹ thuật quan trọng nhưng hay bị bỏ qua. Một số use case phổ biến:

- 1. **Card tổng cố định:** Card hiển thị Total Revenue, Total Customers cần giữ nguyên giá trị bất kể người dùng click vào đâu.
- 2. **Visual tham chiếu:** Line Chart hiển thị target/benchmark không nên thay đổi khi click visual khác.
- 3. **Slicer độc lập:** Đôi khi bạn muốn slicer chỉ ảnh hưởng 1-2 visual cụ thể, không phải toàn trang.

 Mẹo nâng cao: Đổi default toàn report

Nếu muốn toàn bộ report dùng **cross-filtering** thay vì cross-highlighting làm mặc định: File → Options and Settings → Options → Report settings → “Change default visual interaction from cross highlighting to cross filtering”.

V. Drill-down:Đào sâu theo Phân cấp Dữ liệu

V.1. Hierarchy là gì?

Dữ liệu kinh doanh thường có cấu trúc phân cấp tự nhiên. Ví dụ:

- **Thời gian:** Year → Quarter → Month → Day
- **Địa lý:** Country → State → City
- **Sản phẩm:** Category → Subcategory → Product

Drill-down cho phép người dùng bắt đầu từ cấp cao nhất (Year), rồi “đào sâu” xuống cấp thấp hơn (Quarter, Month) ngay trong cùng một biểu đồ, mà không cần tạo nhiều biểu đồ riêng.

AutoDateHierarchy

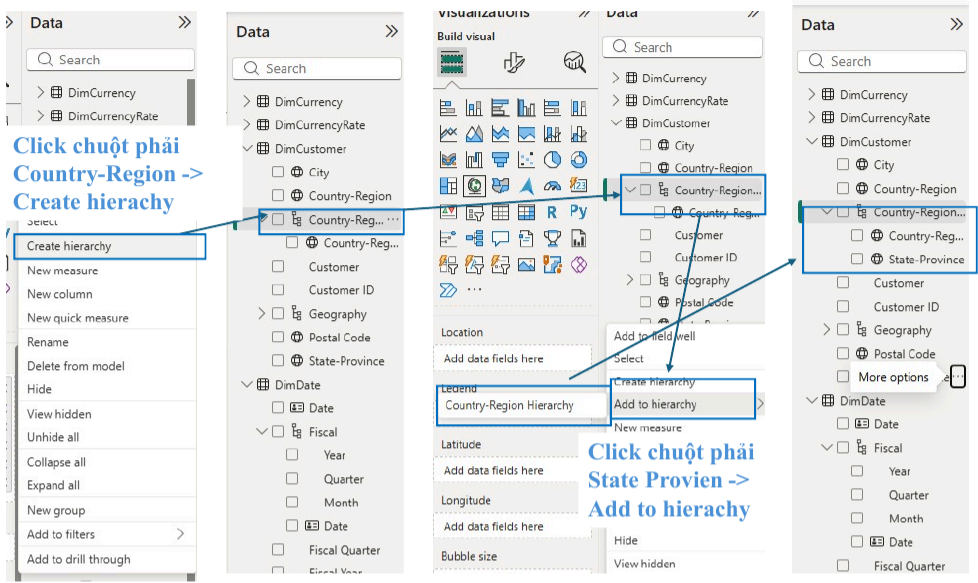
Power BI tự động tạo hierarchy cho các cột date. Khi kéo cột **Fiscal** từ bảng **DimDate** vào biểu đồ, Power BI tự thêm các cấp: Year, Quarter, Month. Chúng ta không cần tự tạo.

Tạo Custom Hierarchy

Đối với dữ liệu không phải date, chúng ta cần tạo thủ công:

Ví dụ: Tạo Geographic Hierarchy từ bảng DimCustomer

1. Trong Datapane, mở bảng **DimCustomer**.
2. Chuột phải vào cột **Country-Region** → chọn **Create hierarchy**.
3. Một hierarchy mới xuất hiện với tên "Country-Region Hierarchy".
4. Chuột phải **State/Province** từ bảng **DimCustomer** → **Add to hierarchy** → "chọn Country-Region Hierarchy" và tạo.
5. Tiếp tục làm tương tự với cột **City** để add vào "Country-Region Hierarchy".
6. Chuột phải vào hierarchy → **Rename** thành “Geographic Hierarchy”. (trong bảng **DimCustomer** đã có 1 hierarchy tạo sẵn là "Geography" các ví dụ sau có thể dùng luôn).



Hình14:HierarchyxuấthiệtrongFieldspanesaukhitạo–cácấp(Country,State,City)được thựcđầudồngtheophâncấp,cóthểkéo vàobất kỳvisualnàođểbật tính năngdrill-down.

V.2. 4chế độDrill-down

Khivisualchứahierarchy,phiatrênvisualxuấthiện**Explore menu**(hoặcthanhiconnhỏ góctrên).Có4chế độ:

V.2.1. DrillUp

Icon:Mũi tênlêntrongvòngtròn.**Hành vi:**Quaylạilevelcaohơn(VD:từQuarter→Year).

Khi nào dừng:Saukhiđãdrillxuống,muốnquaylại.

V.2.2. DrillMode/Drillonasinglefield

Icon:Mũi tênxuốngtrongvòngtròn(nênxámkhibật).**Hành vi:**Bậtchế độdrill.Sau đó, click vào một data point cụ thể→visualdrillxuốngleveltiếpchỉchoitemđó.Ví dụ:Bật DrillMode→clickcột “FY2019” →BarChartchuyểnsanghiệnQuarter1-4chỉcủaFY2019.

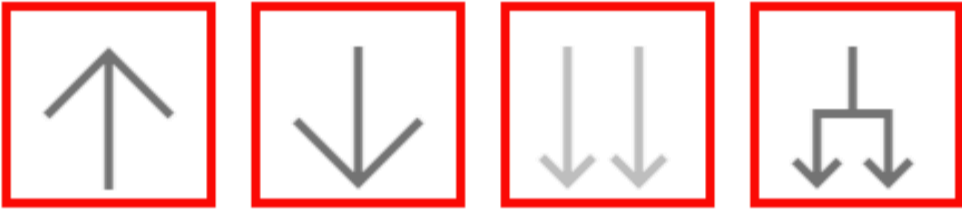
V.2.3. GotoNextLevel

Icon:2mũi tên songsongxuống.**Hành vi:**Toàn bộvisualchuyểnsangleveltiếptheo,thay thếlevelhiệntại. Khôngfiltertheoitemcụ thể.Ví dụ:ĐanghiệnYear(FY2018,FY2019, FY2020)→click GotoNextLevel→hiệntất cảQuarter(Q1-Q4củamọinăm,gộpchung).

V.2.4. Expandallonelevel

Icon:Mũi tên tách nhánh.**Hành vi:**Thêmleveltiếp vào,**giữ label**leveltrước.Khác vớiGoto NextLevel(thay thế).**Ví dụ:**Đang hiệnYear→Expand→hiện “FY2018-Q1” , “FY2018-Q2” ...

So sánh 4 chế độ Drill-down			
Chế độ	Icon	Level trước	Phạm vi
DrillUp	↑trongo Quay lại		Toàn bộ
DrillMode	↓trongo (xám)	Thay thế	Chỉ item được click
GotoNextLevel	⇓Thay thế	Toàn bộ visual	
ExpandAll	↗Giữ lại	Toàn bộ visual	



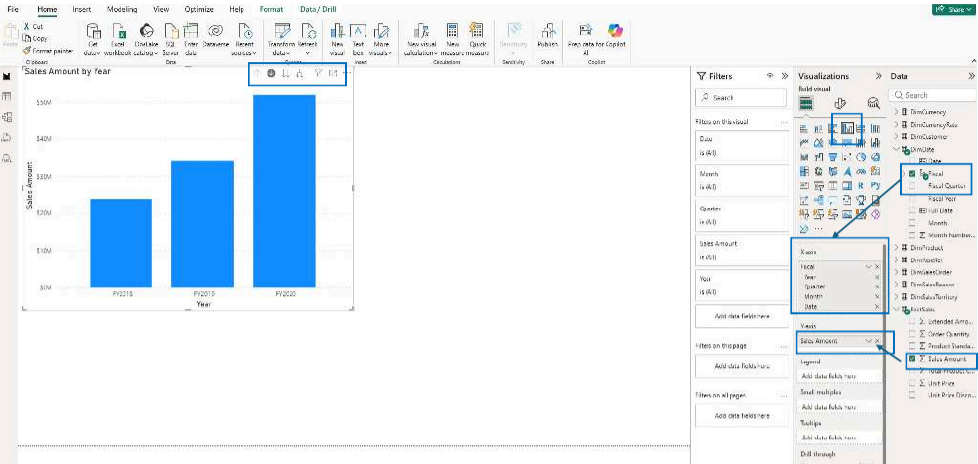
Hình 15: Thanh icon drill navigation xuất hiện phía trên visual chứa hierarchy: DrillUp(↑), DrillMode(↓xám), GotoNextLevel(⇓), và ExpandAll(↗).

V.3. Thực hành: Drill-down trên Bar Chart

Chúng ta sẽ tạo Bar Chart doanh thu theo thời gian và thực hành drill-down:

Bước 1: Tạo Bar Chart với Hierarchy

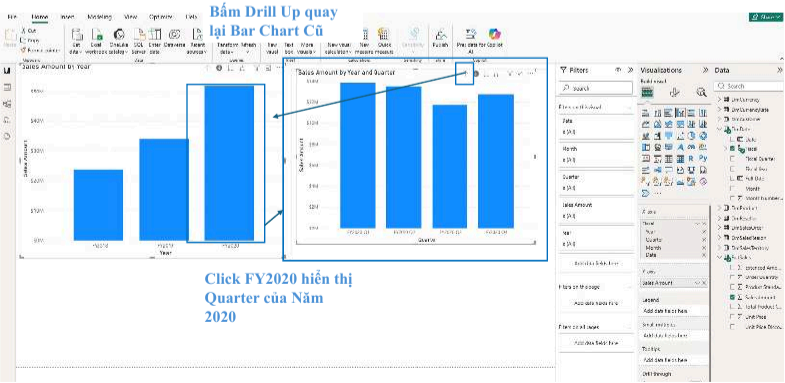
1. Kéo **Fiscal** từ bảng **DimDate** vào **X-axis** (trục ngang).
2. Kéo **measure[Total Sales]** (đã tạo ở Lesson 2) vào **Y-axis** (trục dọc).
3. Bar Chart hiện doanh thu theo từng năm tài chính.



Hình16:CreateBarChartwithHierarchy

Bước2:DrillMode(đào sâu 1 năm)

1. Click icon **Drill Mode**(↓nền xám)trên thanhExplore.
2. Click vào cột**FY2019**.
3. Chart chuyển sang hiện 4 quarter(Q1,Q2,Q3,Q4) chỉ của FY2019.
4. Tiếp tục click vào **Q3**→hiện cách hàng trong Q3.
5. Click **Drill Up**(↑)để quay lại level Quarter, rồi Year.



Hình17:DrilldownvàDrillup

Bước3:ExpandAll(xem2level)

1. QuayvềlevelYear.
2. Clickicon **Expand All**(↗).
3. Charthiện“FY2018-Q1” , “FY2018-Q2” ...,với nhânkếthợp Year+Quarter.
4. Click ExpandAlllần nữa→hiệnYear+Quarter+Month.

 **Lưu ý**

ExpandnhiềuleveltrênmộtBarChartcóthểtạoarấtnhiềucột(VD:3năm×4quarter×12tháng=144cột).Chartsẽrấtkhóđọc.NêndùngExpandAllcẩn thận,hoặckếthợpvới filter/slicerđểgiớihạnphạmvi.

V.4. Drill-downtrongMatrix

Matrixvisuallànoidrill-downphát huysứcmạnhnhất, vìmatrixhiểnthị dữliệudạngbảngphân cắptự nhiên.
TạoMatrixvớiHierarchy

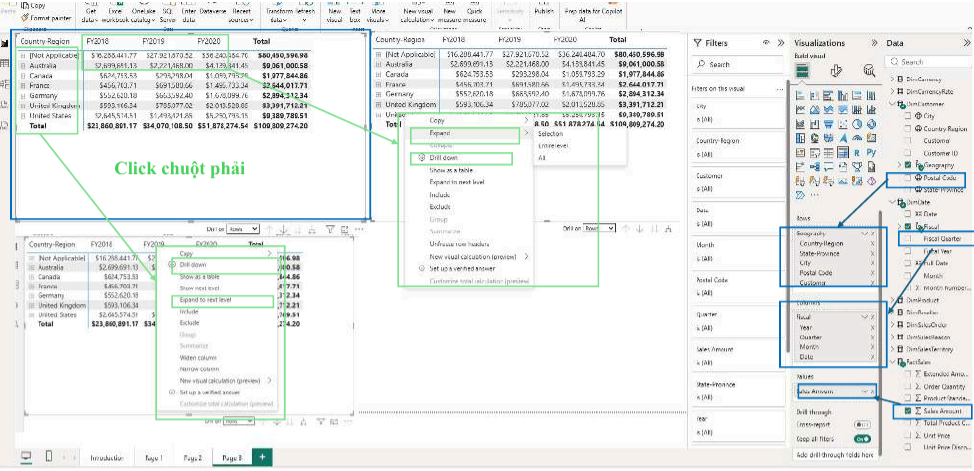
1. Chọnvisual**Matrix**từVisualizationspane.
2. Kéo**Geographic Hierarchy**ừbảng**DimCustomervàoRows**.
3. Kéo**Fiscal**(từbảng**DimDate**)vào**Columns**.
4. Kéomeasure[**Total Sales**]vào**Values**.

Kếtquả:Matrixhiệndoanhthuthetheo**Coutry-Region** (hàng)×**FiscalYear**(cột).

Drill-downtrênMatrix

- ClickchuộtphảitrêncộtRowchọn**Expand All**(↗)trênmatrix→cộtRowsmởrộng: Country-Region→State-Province.
- Clickvào“+” trướctênCountry(VD:UnitedStates)→mởrộngchỉnướcdó,hiệncác Statebêndưới.
- Clickvào“-” đểthugonlại.

Matrixchophépdrittừnghàngriênglẻ(click+/-),khôngbắtbuộcphảimởrộngtoàn bộnhưBarChart.



Hình18:Matrixdrill-down–clickicon“+”trướcmộtnướcdểmởrộngthìnhữcdó(hiệncác State/Province),trongkhicácnướckhắcvẫnthu gọn.Matrixchophéptrilltìmhàngriênglẻ.

Mẹo:StepLayoutvsTabular

Mặcđịnh,matrixhiệnpâncápdạng**Stepped Layout**(thụtđầudòng,gọn).Nếumuốn mỗicáptrênmộtcộttriềng(dạngbảngphẳng),bậtFormat→Rowheaders→Options→**Steppedlayout:Off**.

VI. Drill-through:TrangChitiếtcho TừngEntity

Ởphầntrước,chúngtadùngDrill-downđểkhámpháhierarchytrongcùng1visual.Nhưngnếu muốnxemchitiếttổnghợpcủa1sảnphẩmhàvặclkháchhàngcụthểví dụSalesAmount, OrderQuantity,trendtheothờigian,tấtcảtrêncùng1trangchúngtacầnmộtcáchtiếpcậ khác:**Drill-through**.

VI.1. Drill-throughkhácDrill-downởđâu?

SosánhDrill-downvsDrill-through		
Tiêu chí	Drill-down	Drill-through
Điểnrởđầu	Ngaytrêntrạngvisualtrêntrangreport	riêng
Cochế	Chỉhiệnmột(Một)phầnbộ	lộccủadatapoint sangtrangmới
Mụcdích	Khámphá dữliệuphân cấp	Deep-divevào1entitycụthể
Cáchkíchhoạt	ClicktrênDrilldowndatapoint→	Drillthrough
Setup	Tạohierarchytrongvisual	Tạo Drill-through page + kéo fieldvàoDrillthrougharea
Nóidơngiản: Drill-down giốnglênxuốngthangmáycáctầngtrongcùngtòanhà. Drill-through giốngbước sangtòanhàkhácdểxemchitiết.		

VI.2. TậotrangDrill-through“ProductDetails”

Chúngtasệotrangchitiếtchotừngsảnphẩmh.Khingườidùngchuộtpháimộtsảnphẩm trênbấtkỳchart nào,hợsinhầysangtrangnàyđểthấychitiếtdoanhthu,sốlượng,trendtheo thờigian.

Bước1:Tậotrangmới

- Clickđấu “+”ởcuối danh sáchtabtrang (phía dướicanvas) đểtậotrangmới.
- Chuột phảitab→**Rename Page**→đặttên“**ProductDetails**”.

Bước2:KéofieldvàoDrillthrougharea

- Ởtrang“ProductDetails”,nhìnVisualizationspanephía dướitìm vùng“**Adddrillthrough fieldshere**”.

2. Từ bảng **DimProduct**, kéo cột **Product** vào vùng này.
3. Ngay lập tức, Power BI tự thêm một **nút Back** (mũi tên trái trong vòng tròn) ở góc trên trái trang.

Lưu ý

Power BI tự tạo nút Back khi bạn thiết lập Drillthrough. Trong Power BI **Desktop**, phải giữ **Ctrl + Click** vào nút Back mới hoạt động (đây là hạn chế của Desktop mode). Khi publish lên **Power BI Service**, click bình thường.

Bước 3: Thiết kế trang Product Detail
Trang Drill-through nên được thiết kế tập trung, chỉ hiện thông tin liên quan đến entity được chọn. Gợi ý layout:

1. **KPI Cards (hàng trên)**: measure **[TotalSales]**, **[TotalOrders]**, và **AvgUnitPrice**:
- DAX Measure

Total Orders = COUNTROWS(FactSales)

DAX Measure

Total Sales = SUM(FactSales[Sales Amount])

DAX Measure

Avg Unit Price = AVERAGE(FactSales[UnitPrice])
3. **Line Chart (giữa trang)**: measure **[Total Sales]** theo **DimDate[FiscalYear]** trên trục X → xem trend doanh thu theo năm.
4. **Table (dưới cùng)**: Chi tiết đơn hàng: **DimProduct[Product]**, **DimDate[Fiscal Year]**, **FactSales[Sales Amount]**, **FactSales[Order Quantity]**, **FactSales[Unit Price]**